

Relatório Técnico Final do Projeto

PSI1623R_TiagoOliveira_2223234

Tiago Oliveira – 2223234 – TGPSI23R

Conteúdos

1. Introdução.....	1
2. Tecnologias e Recursos	1
3. Implementação	2
3.1 Cronograma de Desenvolvimento	2
3.2 Aspetos Técnicos.....	2
3.3 Comparação dos Requisitos Iniciais e Finais	3
4. Conclusão.....	4
5. Bibliografia	4
6. Anexos	5

1. Introdução

O PSI1623R_TiagoOliveira_2223234 (FinSync) é uma aplicação completa para gestão de finanças pessoais, desenvolvida com um backend em ASP.NET Core API e um cliente desktop utilizando Windows Forms com componentes Guna.UI2 para uma interface moderna. O projeto permite a gestão detalhada de receitas, despesas e metas financeiras, com funcionalidades robustas de autenticação, visualização e monitorização financeira.

2. Tecnologias e Recursos

As tecnologias principais utilizadas incluem:

- **Backend API:** ASP.NET Core (.NET 8.0), Entity Framework Core, JWT, Quartz.NET.
- **Cliente Desktop:** Windows Forms, Guna.UI2 para componentes de UI modernos.

- **Base de Dados:** SQL Server com EF Core.
 - **Ferramentas:** Visual Studio 2022, Swagger, Postman.
 - **Autenticação e Segurança:** JSON Web Tokens, hashing de passwords, API keys, rate limiting.
 - **Logging:** Serilog.
 - **Cronogramas:** Quartz para tarefas agendadas.
-

3. Implementação

3.1 Cronograma de Desenvolvimento

- **Planeamento:** 1 semana
- **Desenvolvimento Backend:** 2 semanas
- **Desenvolvimento Frontend:** 3 semanas
- **Integração e Testes:** 1/2 semana
- **Ajustes e Otimizações:** 1 semana
- **Entrega Final:** 1 semana

3.2 Aspetos Técnicos

Estrutura Técnica

- **Backend:** Estrutura MVC com Controllers, Models, DTOs, Jobs, Utilities.
- **Frontend:** Interface Windows Forms com abas e funcionalidades bem definidas (Overview, Expenses, Incomes, Goals).
- **Segurança:** JWT para autenticação, hashing seguro de senhas, rate limiting e middleware para verificação de API keys.
- **Base de Dados:** Normalizada em 3FN, com relacionamentos claramente definidos entre Users, Expenses, Incomes, Budgets, Goals, Categories e API keys.
- **Jobs e Cronogramas:** Tarefas agendadas para criação automática de receitas recorrentes.
- **Interface Gráfica:** Moderna e intuitiva, utilizando componentes Guna.UI2.
- **Gráfico ER:** Pode ser encontrado nos [Anexos](#)

Funcionalidades Principais

- Gestão de receitas e despesas com suporte para recorrência.
- Definição e monitorização de metas financeiras.
- Dashboards gráficos para acompanhamento visual.
- Administração via painel de consola integrado.
- Robustez na segurança e autenticação.

3.3 Comparação dos Requisitos Iniciais e Finais

Código	Requisito	Estado
REQ0001	Cliente Windows Forms e servidor ASP.NET Core	+2
REQ0002	Base de dados SQL Server	+2
REQ0003	CRUD em Despesas, Orçamentos, Objetivos	+2
REQ0004	Formulário de autenticação	+2
REQ0005	Hashing de passwords	+2
REQ0006	Token JWT	+2
REQ0007	Cabeçalho Authorization	+2
REQ0008	Chave API (x-api-key)	+2
REQ0009	Armazenamento seguro da sessão	+1
REQ0010	Rate limiting	+2
REQ0011	Logging com Serilog	0
REQ0012	5 tabelas principais	+2
REQ0013	Normalização 3FN	+2
REQ0014	Orçamentos mensais	+1
REQ0015	Metas de poupança	+2
REQ0016	Dashboards gráficos	+2

REQ0017 Categorizar despesas	+2
REQ0018 Previsões futuras	0
REQ0019 Mensagem amigável de erro	+2
REQ0020 Logout e invalidação JWT	+2
REQ0021 Suporte a múltiplos utilizadores	+2
REQ0022 Interface gráfica intuitiva	+2
REQ0023 Resposta média <500ms	+2
REQ0024 Suporte expansão futura	+2

Legenda: +2 (completo), +1 (parcial), 0 (não cumprido)

4. Conclusão

Este projeto melhorou a minha visão em relação ao Windows Forms e à gestão de ficheiros em c#, mas não pelas melhores razões. Encontrei várias dificuldades ao renderizar alguns componentes, mas no fundo, acabei por compreender melhor a framework. Houve também alguns problemas com as autenticações, mas após resolvidos ajudaram me a compreender como funcionava a segurança JWT.

Este Projeto foi criado com intenção de ser escalavel, daí a existência de uma api, esta serve para que no futuro possa fazer uma aplicação mobile, web, wpf, etc, que não preciso de rescrever a parte que liga a base de dados. Planeio no futuro transformar este projeto em algo maior, com um suporte mobile, pois não há grande utilidade de uma aplicação destas num desktop.

5. Bibliografia

- Documentação Microsoft .NET e EF Core
- Documentação SQL Server
- ChatGpt
- StackOverflow

- JWT.io
 - Guna.UI2 Documentation
-

6. Anexos

[Projeto do Github](#)



Figura 1 - Logo Final

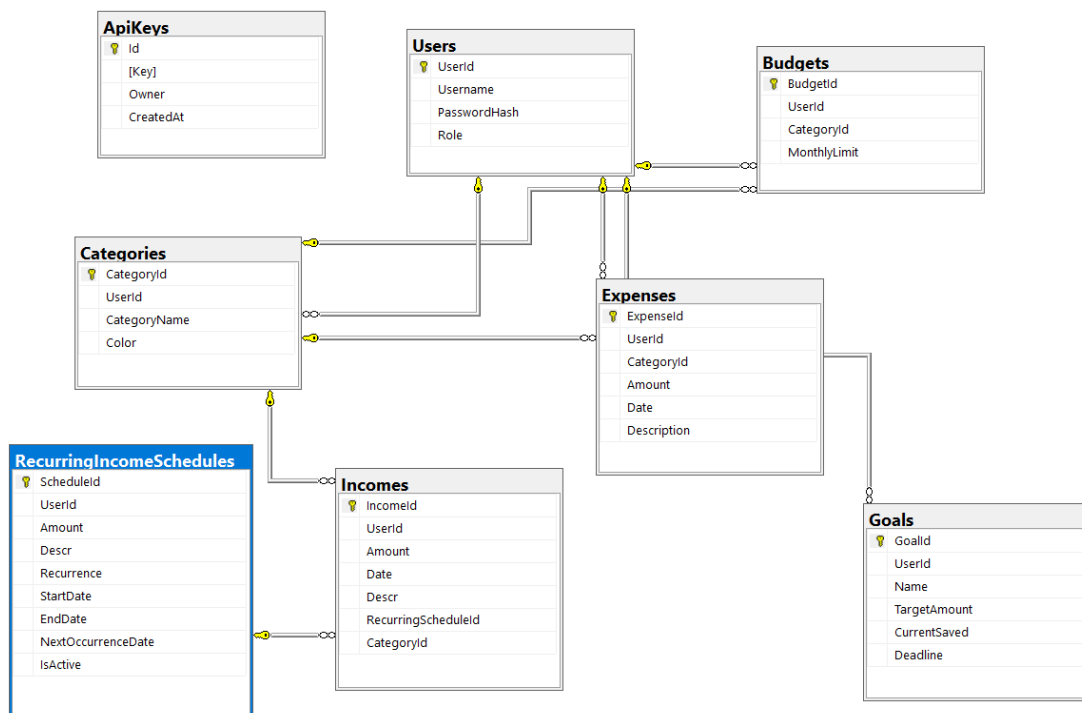


Figura 2 - Diagrama ER